

Лабораторна робота № 3

Теоретичні відомості (Лекція_06 Сортування за лінійний час.pdf)

Хід роботи:

Частина 1. Сортування підрахунком.

1. У бібліотеці `Sort` (створеній раніше), згідно описаного в теоретичній частині алгоритму, створити функцію `CountingSort(...)` для реалізації сортування методом підрахунку.
2. Створити новий проект `Lab_03_01` та підключити до нього бібліотеку `Sort`. У функції `main()` проекту реалізувати можливість введення одномірного масиву цілих чисел з обмеженнями та відображення результатів сортування.
3. Відкомпілювати проект та продемонструвати його роботу викладачеві. У функції `CountingSort(...)` змінити порядок проходження останнього циклу (зі спадання на зростання). Пояснити отриманий результат.

Частина 2. Сортування за розрядами.

1. У бібліотеці `Sort`, згідно описаного в теоретичній частині алгоритму, створити функцію `RadixSort(...)` для реалізації процедури сортування за розрядами. В якості алгоритму сортування окремого розряду обрати метод сортування підрахунками. Сортування здійснювати в циклі для кожного розряду окремо. Щоб отримати i -ий розряд n -розрядного числа ($1 \leq i \leq n$) потрібно цілочисельно поділити його на 10^{i-1} та взяти остачу від ділення на 10.
2. Створити новий проект `Lab_03_02` та підключити до нього бібліотеку `Sort`. У функції `main()` проекту реалізувати можливість введення одномірного масиву n -розрядних цілих чисел та відображення результатів сортування.
3. Відкомпілювати проект та продемонструвати його роботу викладачеві.

3.1. У процедурі сортування підрахунками змінити порядок проходження останнього циклу (зі спадання на зростання). Пояснити отриманий результат.

3.2. У функції `RadixSort(...)` змінити порядок проходження циклу вибору розряду (зі зростання на спадання). Пояснити отриманий результат.